从而

$$\mathrm{MSE}(T_2)=\mathrm{Var}(T_2)=\frac{49}{36}\cdot\frac{3}{196}\theta^2=\frac{1}{48}\theta^2.$$

由于 $\mathrm{MSE}(T_1)>\mathrm{MSE}(T_2)$，因此在均方误差意义下，$T_2$ 优于 T_1.

(3) 对形如 $T_c=c\max\{x_1,x_2\}$ 的估计有 $E(T_c)=\frac{6}{7}c\theta$，$E(T_c^2)=\frac{3}{4}c^2\theta^2$，故

$$\mathrm{MSE}(T_c)=E(T_c-\theta)^2=E(T_c^2)-2\theta E(T_c)+\theta^2=\left(\frac{3}{4}c^2-\frac{12}{7}c+1\right)\theta^2,$$

因此当 $c=\frac{12/7}{3/2}=\frac{8}{7}$ 时，上述均方误差最小. 所以在均方误差意义下，在形如 $T_c=c\max\{x_1,x_2\}$ 的估计中，$T_{8/7}$ 最优.

§6.5　贝叶斯估计

内容概要

1. 贝叶斯统计推断使用的三种信息

- 总体信息，总体分布或总体所属分布族提供的信息；
- 样本信息，从总体中抽取样本所得观测值提供的信息；
- 先验信息，在试验前人们对要做的问题在经验上和资料上所了解的信息.

2. 贝叶斯统计的基本观点　任一未知量 θ 都可看作随机变量，用一个概率分布来描述 θ 是最好的办法，在获得样本以前这个分布称为先验分布. 在获得样本以后，这个分布称为后验分布.

3. 贝叶斯公式的密度函数形式

- 总体依赖于参数 θ 的概率函数在贝叶斯统计中记为 $p(x\mid\theta)$，它表示在随机变量 θ 取某个给定值时总体的条件概率函数；
- 根据参数 θ 的先验信息设法确定先验分布 $\pi(\theta)$；
- 从贝叶斯观点看，样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的产生分两步进行. 首先从先验分布 $\pi(\theta)$ 产生一个样本 θ_0，然后从 $p(x_1,x_2,\cdots,x_n\mid\theta_0)$ 中产生一组样本. 这时样本的**联合条件概率函数**为 $p(x_1,x_2,\cdots,x_n\mid\theta_0)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i\mid\theta_0)$，这个分布综合了总体信息和样本信息；
- θ_0 是不可知的，它是按先验分布 $\pi(\theta)$ 产生的. 为把先验信息综合进去，不能只考虑 θ_0，对 θ 的其他值发生的可能性也要加以考虑，故要用 $\pi(\theta)$ 进行综合. 这样一来，样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 和参数 θ 的联合分布为 $h(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)=p(x_1,x_2,\cdots,x_n\mid\theta)\cdot\pi(\theta)$，这个联合分布把总体信息、样本信息和先验信息三种可用信息都综合进去了；
- 分析的目的是要对未知参数 θ 作统计推断. 在没有样本信息时，人们只能依据先验分布对 θ 作出推断. 在有了样本观测值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 之后，则应依据 $h(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)$ 对 θ 作出推断. 由于 $h(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)$ 可分解为 $h(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)=$

$\pi(\theta \mid x_1,x_2,\cdots,x_n)m(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，其中 $m(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\int_\Theta h(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)\mathrm{d}\theta=\int_\Theta p(x_1,x_2,\cdots,x_n \mid \theta)\pi(\theta)\mathrm{d}\theta$ 是 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的边际概率函数，它与 θ 无关，不含 θ 的任何信息.因此能用来对 θ 作出推断的仅是条件分布 $\pi(\theta \mid x_1,x_2,\cdots,x_n)$，它的计算公式是

$$\pi(\theta \mid x_1,x_2,\cdots,x_n)=\frac{h(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)}{m(x_1,x_2,\cdots,x_n)}=\frac{p(x_1,x_2,\cdots,x_n \mid \theta)\pi(\theta)}{\int_\Theta p(x_1,x_2,\cdots,x_n \mid \theta)\pi(\theta)\mathrm{d}\theta},$$

这个条件分布称为 θ 的**后验分布**，它集中了总体、样本和先验中有关 θ 的一切信息.

后验分布 $\pi(\theta \mid x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的计算公式就是用密度函数表示的贝叶斯公式.它是用总体和样本对先验分布 $\pi(\theta)$ 作调整的结果，贝叶斯统计的一切推断都基于后验分布进行.

4. 贝叶斯估计 基于后验分布 $\pi(\theta \mid x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 对 θ 所作的贝叶斯估计有多种，常用有如下三种：

- 使用后验分布的密度函数最大值作为 θ 的点估计，称为最大后验估计；
- 使用后验分布的中位数作为 θ 的点估计，称为后验中位数估计；
- 使用后验分布的均值作为 θ 的点估计，称为后验期望估计.这是使用最为频繁的贝叶斯估计.

在不注明的情况下，通常提到的贝叶斯估计指后验期望估计.

5. 共轭先验分布 设 θ 是总体分布中的参数，$\pi(\theta)$ 是其先验分布，若对任意的样本观测值得到的后验分布 $\pi(\theta \mid \boldsymbol{X})$ 与 $\pi(\theta)$ 属于同一个分布族，则称该分布族是 θ 的共轭先验分布(族).

- 二项分布 $b(n,\theta)$ 中的成功概率 θ 的共轭先验分布是贝塔分布 $Be(a,b)$；
- 泊松分布 $P(\theta)$ 中的均值 θ 的共轭先验分布是伽马分布 $Ga(\alpha,\lambda)$；
- 在方差已知时，正态均值 θ 的共轭先验分布是正态分布 $N(\mu,\tau^2)$；
- 在均值已知时，正态方差 σ^2 的共轭先验分布是倒伽马分布 $IGa(\alpha,\lambda)$(若 $X\sim Ga(\alpha,\lambda)$，则 X^{-1} 的分布称为倒伽马分布 $IGa(\alpha,\lambda)$).

6. 超参数 先验分布中的未知参数称为超参数.应尽力对各种先验信息进行加工获得超参数的估计.

习题与解答 6.5

1. 设一箱产品中的不合格品个数服从泊松分布 $P(\lambda)$，λ 有两个可能取值：1.5 和 1.8，且先验分布为

$$P(\lambda=1.5)=0.45,\quad P(\lambda=1.8)=0.55,$$

现检查了一箱产品，发现有 3 个不合格品，试求 λ 的后验分布.

解 $P(X=3 \mid \lambda=1.5)=\dfrac{1.5^3}{3!}\mathrm{e}^{-1.5}$，$P(X=3 \mid \lambda=1.8)=\dfrac{1.8^3}{3!}\mathrm{e}^{-1.8}$，因此

$$P(X=3)=P(X=3 \mid \lambda=1.5)P(\lambda=1.5)+P(X=3 \mid \lambda=1.8)P(\lambda=1.8)$$

$$=\frac{1.518\,75e^{-1.5}+3.207\,6e^{-1.8}}{6}.$$

由以上结果我们可以得到 λ 的后验分布

$$P(\lambda=1.5\mid X=3)=\frac{P(X=3\mid\lambda=1.5)P(\lambda=1.5)}{P(X=3)}$$

$$=\frac{1.518\,75e^{-1.5}}{1.518\,75e^{-1.5}+3.207\,6e^{-1.8}}=0.389\,9,$$

$$P(\lambda=1.8\mid X=3)=1-0.389\,9=0.610\,1.$$

2. 设总体为均匀分布 $U(\theta,\theta+1)$，θ 的先验分布是均匀分布 $U(10,16)$.现有三个观测值:11.7,12.1,12.0.求 θ 的后验分布.

解　当 $\theta<x_i<\theta+1,i=1,2,3,10<\theta<16$,即 $10<\theta<x_{(1)}<x_{(3)}<\theta+1$ 时,x_1,x_2,x_3,θ 的联合分布为

$$h(x_1,x_2,x_3,\theta)=p(x_1,x_2,x_3\mid\theta)\pi(\theta)=\frac{1}{6},$$

其中 $\theta<x_{(1)}<x_{(3)}<\theta+1$ 或 $x_{(3)}-1<\theta<x_{(1)}$.此处观测值为 $x_{(1)}=11.7,x_{(3)}=12.1$, $11.1<\theta<11.7$,它位于区间(10,16)内,故后验密度函数为

$$\pi(\theta\mid x_1,x_2,x_3)=\frac{h(x_1,x_2,x_3,\theta)}{\int_{11.1}^{11.7}h(x_1,x_2,x_3,\theta)\mathrm{d}\theta}=\frac{\frac{1}{6}}{\int_{11.1}^{11.7}\frac{1}{6}\mathrm{d}\theta}=\frac{1}{0.6},$$

即 θ 的后验分布为 $U(11.1,11.7)$.

3. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自几何分布的样本,总体分布列为

$$P(X=k\mid\theta)=\theta(1-\theta)^k,k=0,1,2,\cdots,$$

θ 的先验分布是均匀分布 $U(0,1)$.

(1) 求 θ 的后验分布;

(2) 若 4 次观测值为 4,3,1,6,求 θ 的贝叶斯估计.

解　(1) 样本和 θ 的联合密度函数为 $h(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)=\theta^n(1-\theta)^{\sum_{i=1}^n x_i}$,于是

$$\pi(\theta\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)=\frac{h(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)}{\int h(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)\mathrm{d}\theta}=\frac{\theta^n(1-\theta)^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\int_0^1\theta^n(1-\theta)^{\sum_{i=1}^n x_i}\mathrm{d}\theta}$$

$$=\frac{\Gamma\left(n+\sum_{i=1}^n x_i+2\right)}{\Gamma(n+1)\Gamma\left(\sum_{i=1}^n x_i+1\right)}\theta^n(1-\theta)^{\sum_{i=1}^n x_i},$$

因此,θ 的后验分布为 $Be(n+1,\sum_{i=1}^n x_i+1)$.

(2) 当有观测值为 4,3,1,6 时,θ 的后验分布为 $Be(5,15)$,采用后验期望估计,则有 $\hat{\theta}_B=\frac{5}{5+15}=0.25$.

4. 验证:泊松分布的均值 λ 的共轭先验分布是伽马分布.

证 泊松分布的概率函数为 $P(X=x\mid\lambda)=\dfrac{\lambda^x}{x!}e^{-\lambda}$,若 λ 的先验分布为伽马分布 $Ga(\alpha,\beta)$,其密度函数为 $\pi(\lambda)=\dfrac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\lambda^{\alpha-1}e^{-\beta\lambda}$,对来自泊松分布 $P(\lambda)$ 的样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n$,λ 的后验分布为

$$\pi(\lambda\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)=\frac{\left(\prod_{i=1}^{n}\dfrac{\lambda^{x_i}}{x_i!}e^{-\lambda}\right)\cdot\dfrac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\lambda^{\alpha-1}e^{-\beta\lambda}}{\int_0^\infty\left(\prod_{i=1}^{n}\dfrac{\lambda^{x_i}}{x_i!}e^{-\lambda}\right)\cdot\dfrac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\lambda^{\alpha-1}e^{-\beta\lambda}d\lambda}$$

$$=\frac{\lambda^{\sum_{i=1}^{n}x_i+\alpha-1}e^{-(\beta+n)\lambda}}{\int_0^\infty\lambda^{\sum_{i=1}^{n}x_i+\alpha-1}e^{-(\beta+n)\lambda}d\lambda}$$

$$=\frac{(\beta+n)^{\sum_{i=1}^{n}x_i+\alpha}}{\Gamma\left(\sum_{i=1}^{n}x_i+\alpha\right)}\lambda^{\sum_{i=1}^{n}x_i+\alpha-1}e^{-(\beta+n)\lambda},$$

即 λ 的后验分布为 $Ga\left(\sum_{i=1}^{n}x_i+\alpha,\beta+n\right)$,仍为伽马分布,这说明伽马分布是泊松分布的均值 λ 的共轭先验分布.

5. 验证:正态总体方差(均值已知)的共轭先验分布是倒伽马分布(称 X 服从倒伽马分布,如果 $1/x$ 服从伽马分布).

证 设总体 $X\mid\sigma^2\sim N(\mu_0,\sigma^2)$,其中 μ_0 已知,$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为其样本,取 σ^2 的先验分布为倒伽马分布 $IGa(\alpha,\lambda)$,其密度函数为

$$\pi(\sigma^2)=\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\left(\frac{1}{\sigma^2}\right)^{\alpha+1}e^{-\frac{\lambda}{\sigma^2}},\sigma^2>0,$$

则 σ^2 的后验分布为

$$\pi(\sigma^2\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)=\frac{p(x_1,x_2,\cdots,x_n\mid\sigma^2)\cdot\pi(\sigma^2)}{\int p(x_1,x_2,\cdots,x_n\mid\sigma^2)\cdot\pi(\sigma^2)d\sigma^2}$$

$$=\frac{(2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\dfrac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2\right\}\cdot\dfrac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\left(\dfrac{1}{\sigma^2}\right)^{\alpha+1}e^{-\frac{\lambda}{\sigma^2}}}{\int_0^\infty(2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\dfrac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2\right\}\cdot\dfrac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\left(\dfrac{1}{\sigma^2}\right)^{\alpha+1}e^{-\frac{\lambda}{\sigma^2}}d\sigma^2}$$

$$=\frac{\left(\dfrac{1}{\sigma^2}\right)^{\alpha+\frac{n}{2}+1}\exp\left\{-\dfrac{1}{\sigma^2}\left[\lambda+\dfrac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2\right]\right\}}{\int_0^\infty\left(\dfrac{1}{\sigma^2}\right)^{\alpha+\frac{n}{2}+1}\exp\left\{-\dfrac{1}{\sigma^2}\left[\lambda+\dfrac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2\right]\right\}d\sigma^2}$$

$$=\frac{\left[\lambda+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2\right]^{\alpha+\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\alpha+\frac{n}{2}\right)}\left(\frac{1}{\sigma^2}\right)^{\alpha+\frac{n}{2}+1}\exp\left\{-\frac{1}{\sigma^2}\left[\lambda+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2\right]\right\},$$

即 $\sigma^2\mid x_1,x_2,\cdots,x_n\sim IGa\left(\alpha+\frac{n}{2},\lambda+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2\right)$，这就证明了倒伽马分布是正态总体方差(均值已知)的共轭先验分布.

6. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自如下总体的一个样本

$$p(x\mid\theta)=\frac{2x}{\theta^2},\quad 0<x<\theta.$$

(1) 若 θ 的先验分布为均匀分布 $U(0,1)$，求 θ 的后验分布；

(2) 若 θ 的先验分布为 $\pi(\theta)=3\theta^2,0<\theta<1$，求 θ 的后验分布.

解　$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的联合密度函数为 $p(x_1,x_2,\cdots,x_n\mid\theta)=\frac{2^n}{\theta^{2n}}\prod_{i=1}^{n}x_iI_{\{x_{(n)}<\theta\}}$.

(1) 对先验分布 $U(0,1)$，当 $x_{(n)}<\theta<1$ 时，后验分布为

$$\pi(\theta\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)=\frac{\theta^{-2n}}{\int_{x_{(n)}}^{1}\theta^{-2n}\mathrm{d}\theta}=\frac{2n-1}{\theta^{2n}(x_{(n)}{}^{-2n+1}-1)}.$$

(2) 对该先验分布，当 $x_{(n)}<\theta<1$ 时，后验分布为

$$\pi(\theta\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)=\frac{\theta^{-2n+2}}{\int_{x_{(n)}}^{1}\theta^{-2n+2}\mathrm{d}\theta}=\frac{2n-3}{\theta^{2n-2}(x_{(n)}{}^{-2n+3}-1)}.$$

7. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自如下总体的一个样本

$$p(x\mid\theta)=\theta x^{\theta-1},\quad 0<x<1.$$

若取 θ 的先验分布为伽马分布，即 $\theta\sim Ga(\alpha,\lambda)$，求 θ 的后验期望估计.

解　$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 与 θ 的联合分布为

$$h(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)=\theta^n\prod_{i=1}^{n}x_i^{\theta-1}\cdot\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\theta^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-\lambda\theta}$$

$$=\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\theta^{n+\alpha-1}\exp\left\{-\theta\left(\lambda-\sum_{i=1}^{n}\ln x_i\right)\right\}\prod_{i=1}^{n}x_i^{-1},$$

于是 θ 的后验分布为

$$\pi(\theta\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)=\frac{h(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)}{\int h(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)\mathrm{d}\theta}$$

$$=\frac{\left(\lambda-\sum_{i=1}^{n}\ln x_i\right)^{n+\alpha}}{\Gamma\left(\lambda-\sum_{i=1}^{n}\ln x_i\right)}\theta^{n+\alpha-1}\exp\left\{-\theta\left(\lambda-\sum_{i=1}^{n}\ln x_i\right)\right\},$$

这是一个伽马分布 $Ga\left(n+\alpha,\lambda-\sum_{i=1}^{n}\ln x_i\right)$，因而 θ 的后验期望估计为 $\hat{\theta}_B=$

$$\frac{n+\alpha}{\lambda-\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}.$$

8. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自均匀分布 $U(0,\theta)$ 的样本，θ 的先验分布是帕雷托分布，其密度函数为 $\pi(\theta)=\frac{\beta\theta_0^\beta}{\theta^{\beta+1}},\theta>\theta_0$，其中 β,θ_0 是两个已知的常数.

(1) 验证：帕雷托分布是 θ 的共轭先验分布；

(2) 求 θ 的贝叶斯估计.

解 (1) $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 与 θ 的联合分布为

$$h(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)=\frac{1}{\theta^n}\cdot\frac{\beta\theta_0^\beta}{\theta^{\beta+1}},\theta>\theta_0,x_{(n)}<\theta.$$

要使 $\theta>\theta_0$ 与 $\theta>x_{(n)}$ 同时成立，必须 $\theta>\max\{x_{(n)},\theta_0\}$，所以 θ 的后验分布为

$$\pi(\theta\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)=\frac{\frac{1}{\theta^n}\cdot\frac{\beta\theta_0^\beta}{\theta^{\beta+1}}}{\int_{\max(x_{(n)},\theta_0)}^{\infty}\frac{1}{\theta^n}\cdot\frac{\beta\theta_0^\beta}{\theta^{\beta+1}}\mathrm{d}\theta}=\frac{\frac{1}{\theta^{n+\beta+1}}}{\int_{\max(x_{(n)},\theta_0)}^{\infty}\frac{1}{\theta^{n+\beta+1}}\mathrm{d}\theta}$$

$$=\frac{(n+\beta)[\max\{x_{(n)},\theta_0\}]^{n+\beta}}{\theta^{n+\beta+1}},\qquad\theta>\max\{x_{(n)},\theta_0\}.$$

这是一个参数为 $n+\beta+1$ 与 $\max\{x_{(n)},\theta_0\}$ 的帕雷托分布，因此帕雷托分布是 θ 的共轭先验分布.

(2) 若选用后验期望估计，则

$$\hat{\theta}_B=\int\theta\cdot\pi(\theta\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)\mathrm{d}\theta=\int_{\max\{x_{(n)},\theta_0\}}^{\infty}\frac{(n+\beta)[\max\{x_{(n)},\theta_0\}]^{n+\beta}}{\theta^{n+\beta}}\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{(n+\beta)\max\{x_{(n)},\theta_0\}}{n+\beta-1}.$$

9. 设指数分布 $Exp(\theta)$ 中未知参数 θ 的先验分布为伽马分布 $Ga(\alpha,\lambda)$，现从先验信息得知：先验均值为 0.000 2，先验标准差为 0.01，试确定先验分布.

解 由于伽马分布 $Ga(\alpha,\lambda)$ 的均值和方差分别为 $\alpha/\lambda,\alpha/\lambda^2$，由已知条件，可建立如下方程组

$$\begin{cases}\frac{\alpha}{\lambda}=0.000\,2,\\ \sqrt{\frac{\alpha}{\lambda^2}}=0.01,\end{cases}$$

解之得

$$\begin{cases}\alpha=0.000\,4,\\ \lambda=2,\end{cases}$$

所以 θ 的先验分布为伽马分布 $Ga(0.000\,4,2)$.

10. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为来自如下幂级数分布的样本，总体分布密度为

$$p(x;c,\theta)=cx^{c-1}\theta^{-c}I_{\{0\leqslant x\leqslant\theta\}}\quad(c>0,\theta>0),$$

证明:(1) 若 c 已知,则 θ 的共轭先验分布为帕雷托分布;

(2) 若 θ 已知,则 c 的共轭先验分布为伽马分布.

证　(1) 当 c 已知时,不妨取 $\pi(\theta)=\alpha\mu^{\alpha}\theta^{-(\alpha+1)}I_{\{\theta\geqslant\mu\}}$,其中 $\alpha\geqslant1$ 和 $\mu>0$ 都已知,常记为 $PA(\alpha,\mu)$.则在给出样本 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 后 θ 的后验分布密度函数为

$$\begin{aligned}\pi(\theta\mid x)&=\frac{p(x\mid\theta)\pi(\theta)}{\int_0^{\infty}p(x\mid\theta)\pi(\theta)\mathrm{d}\theta}\\&=\frac{c^n\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{c-1}\theta^{-nc}I_{\{\theta\geqslant x_{(n)}\}}\cdot\alpha\mu^{\alpha}\theta^{-(1+\alpha)}I_{\{\theta\geqslant\mu\}}}{\int_0^{\infty}c^n\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{c-1}\theta^{-nc}I_{\{\theta\geqslant x_{(n)}\}}\cdot\alpha\mu^{\alpha}\theta^{-(1+\alpha)}I_{\{\theta\geqslant\mu\}}\mathrm{d}\theta}\\&=\frac{\theta^{-nc}\cdot\theta^{-(1+\alpha)}I_{\{\theta\geqslant\theta_0\}}}{\int_{\theta_0}^{\infty}\theta^{-nc}\cdot\theta^{-(1+\alpha)}\mathrm{d}\theta}=(nc+\alpha)\theta_0^{nc+\alpha}\theta^{-(nc+\alpha+1)}I_{\{\theta\geqslant\theta_0\}},\end{aligned}$$

其中 $\theta_0=\max\{x_{(n)},\mu\}$.因此,

$$\pi(\theta\mid x)\sim PA(nc+\alpha,\theta_0),$$

所以当 c 已知时帕雷托分布为 θ 的共扼先验分布.

(2) 当 θ 已知时,不妨取

$$\pi(c)=\frac{\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}\mathrm{e}^{-\lambda c}.c^{\alpha-1}I_{\{c>0\}},$$

其中 $\alpha>0,\lambda>0$ 都已知.则给出样本 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 后 c 的后验分布密度函数

$$\begin{aligned}\pi(c\mid\boldsymbol{x})&=\frac{p(\boldsymbol{x}\mid c)\pi(c)}{\int_0^{\infty}p(\boldsymbol{x}\mid c)\pi(c)\mathrm{d}c}=\frac{c^n\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{c-1}\theta^{-nc}\cdot\mathrm{e}^{-\lambda c}c^{\alpha-1}}{\int_0^{\infty}c^n\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{c-1}\theta^{-nc}\cdot\mathrm{e}^{-\lambda c}c^{\alpha-1}\mathrm{d}c}\\&=\frac{\left(\lambda-\sum_{i=1}^{n}(\ln x_i-\ln\theta)\right)^{n+\alpha}}{\Gamma(n+\alpha)}c^{n+\alpha-1}\exp\left\{-c\left[\lambda-\sum_{i=1}^{n}(\ln x_i-\ln\theta)\right]\right\}\end{aligned}$$

这说明 $c\mid\boldsymbol{x}\sim Ga\left(n+\alpha,\lambda-\sum_{i=1}^{n}(\ln x_i-\ln\theta)\right)$,证明完成.

11. 某人每天早上在汽车站等公共汽车的时间(单位:min)服从均匀分布 $U(0,\theta)$,其中 θ 未知,假设 θ 的先验分布为

$$\pi(\theta)=\begin{cases}192/\theta^4, & \theta\geqslant4,\\0, & \theta<4,\end{cases}$$

假如此人在三个早上等车的时间分别为 5 min,3 min,8 min,求 θ 的后验分布.

解　$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 与 θ 的联合分布为

$$h(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)=\theta^{-n}\frac{192}{\theta^4},\quad 0<x_{(1)}<x_{(n)}<\theta,\theta\geqslant4,$$

此处 $x_{(1)}=3,x_{(3)}=8$,所以 x_1,x_2,x_3 与 θ 的联合分布为

$$h(x_1,x_2,x_3,\theta)=192\theta^{-3-4},\theta>8,$$

于是 θ 的后验分布为

$$\pi(\theta\mid x_1,x_2,x_3)=\frac{192\theta^{-3-4}}{\int_8^{\infty}192\theta^{-3-4}\mathrm{d}\theta}=6\times 8^6\theta^{-7}=1\ 572\ 864\theta^{-7},\theta>8.$$

12. 从正态总体 $N(\theta,2^2)$ 中随机抽取容量为100的样本，又设 θ 的先验分布为正态分布，证明：不管先验分布的标准差为多少，后验分布的标准差一定小于 1/5.

证 设 θ 的先验分布为 $N(\mu,\tau^2)$，由共轭先验可知，θ 的后验分布仍为正态分布 $N(a,\sigma^2)$，其中 $a=\dfrac{n\bar{x}/4+\mu\tau^{-2}}{n/4+\tau^{-2}},\sigma^2=\dfrac{1}{n/4+\tau^{-2}}$. 由于 $n=100$，所以

$$\sigma^2=\frac{1}{25+\tau^{-2}}<\frac{1}{25},$$

故，不管先验分布的标准差为多少，后验分布的标准差一定小于 1/5.

13. 设随机变量 X 服从负二项分布，其概率分布为

$$f(x\mid p)=\binom{x-1}{k-1}p^k(1-p)^{x-k},x=k,k+1,\cdots.$$

证明其成功概率 p 的共轭先验分布族为贝塔分布族.

证 取成功概率 p 的先验分布为 $Be(a,b)$，$a>0,b>0$，则 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 与 p 的联合分布为

$$h(x_1,x_2,\cdots,x_n;p)=\prod_{i=1}^{n}\binom{x_i-1}{k-1}p^{nk}(1-p)^{\sum_{i=1}^{n}x_i-nk}\frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}p^{a-1}(1-p)^{b-1},$$

所以，

$$\begin{aligned}m(x_1,x_2,\cdots,x_n)&=\int_0^1 h(x_1,x_2,\cdots,x_n;p)\mathrm{d}p\\&=\prod_{i=1}^{n}\binom{x_i-1}{k-1}\frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}\frac{\Gamma(nk+a)\Gamma\left(\sum_{i=1}^{n}x_i-nk+b\right)}{\Gamma\left(\sum_{i=1}^{n}x_i+a+b\right)},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\pi(p\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)&=\frac{h(x_1,x_2,\cdots,x_n;p)}{m(x_1,x_2,\cdots,x_n)}\\&=\frac{\Gamma\left(\sum_{i=1}^{n}x_i+a+b\right)}{\Gamma(nk+a)\Gamma\left(\sum_{i=1}^{n}x_i-nk+b\right)}p^{nk+a-1}(1-p)^{\sum_{i=1}^{n}x_i-nk+b-1},\end{aligned}$$

即成功概率 p 的后验分布为 $Be\left(nk+a,\sum_{i=1}^{n}x_i-nk+b\right)$，故成功概率 p 的共轭先验分布族为贝塔分布族.

14. 从一批产品中抽检 100 个，发现 3 个不合格，假定该产品不合格品率 θ 的先验分布为贝塔分布 $Be(2,200)$，求 θ 的后验分布.

解 根据不合格品率 θ 的共轭先验可知，θ 的后验分布为 $Be(x+2,n-x+200)$.

这里 $n=100, x=3$,所以,θ 的后验分布为 $Be(5,297)$.

补充习题及解答

15. 设 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_k)$ 服从多项分布 $M(n,\theta)$,其概率函数为

$$p(\boldsymbol{x};\theta)=\frac{n!}{x_1!\ x_2!\ \cdots x_k!}\theta_1^{x_1}\theta_2^{x_2}\cdots\theta_k^{x_k},$$

其中 $\boldsymbol{\theta}=(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k)$ 为参数,$\sum_{i=1}^{k}\theta_i=1$,$\sum_{i=1}^{k}x_i=n$.若 $\boldsymbol{\theta}=(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k)$ 的先验分布为狄利克雷(Dirichlet)分布,即

$$\pi(\boldsymbol{\theta})=\frac{\Gamma(\alpha_0)}{\prod_{i=1}^{k}\Gamma(\alpha_i)}\prod_{i=1}^{k}\theta_i^{\alpha_i-1},(0\leqslant\theta_i\leqslant 1,1\leqslant i\leqslant k)$$

其中 $\alpha_i>0, i=1,2,\cdots,k$; $\sum_{i=1}^{k}\alpha_i=\alpha_0$,记 $\boldsymbol{\alpha}=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k)$,并把这一分布记作 $D(\boldsymbol{\alpha})$.证明:$\boldsymbol{\theta}$ 的后验分布为狄利克雷分布 $D(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{x})$.

证　因为 $\boldsymbol{\theta}$ 的后验概率函数为

$$\pi(\boldsymbol{\theta}\mid\boldsymbol{x})=c(\boldsymbol{x})\cdot\frac{n!}{x_1!\ x_2!\ \cdots x_k!}\prod_{i=1}^{k}\theta_i^{x_i}\cdot\frac{\Gamma(\alpha_0)}{\prod_{i=1}^{k}\Gamma(\alpha_i)}\prod_{i=1}^{k}\theta_i^{\alpha_i-1}=c^*(\boldsymbol{x})\prod_{i=1}^{k}\theta_i^{\alpha_i+x_i-1},$$

所以 θ 的后验分布服从 Dirichlet 分布 $D(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{x})$,其中 $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{x}=(\alpha_1+x_1,\alpha_2+x_2,\cdots,\alpha_k+x_k)$.

16. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自正态分布 $N(\theta_1,\sigma^2)$ 的一个样本,令 $\theta_2=\frac{1}{2\sigma^2}$,又设$(\theta_1,\theta_2)$ 的联合先验分布如下给定:$\theta_2\sim Ga(\alpha,\lambda)$,在固定 θ_2 时,θ_1 的条件分布为 $N\left(0,\frac{1}{2\theta_2}\right)$,其中 α,λ 已知.

(1) 求(θ_1,θ_2) 的后验分布 $\pi(\theta_1,\theta_2\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)$;

(2) 求 θ_2 的后验边际分布;

(3) 求 θ_2 给定条件下 θ_1 的后验边际分布.

解　(1) (θ_1,θ_2) 的先验分布为

$$\pi(\theta_1,\theta_2)=\pi(\theta_1\mid\theta_2)\pi(\theta_2)=\frac{\sqrt{2\theta_2}}{\sqrt{2\pi}}\exp\{-\theta_2\theta_1^2\}\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\theta_2^{\alpha-1}\exp\{-\lambda\theta_2\}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\theta_2^{\alpha+\frac{1}{2}-1}\exp\{-(\lambda+\theta_1^2)\theta_2\},$$

$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 与(θ_1,θ_2) 的联合分布为

$$h(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta_1,\theta_2)$$
$$=p(x_1,x_2,\cdots,x_n\mid\theta_1,\theta_2)\pi(\theta_1,\theta_2)$$

$$=\left(\frac{\sqrt{\theta_2}}{\sqrt{\pi}}\right)^n \exp\left\{-\theta_2\sum_{i=1}^n(x_i-\theta_1)^2\right\}\frac{1}{\sqrt{\pi}}\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\theta_2^{\alpha+\frac{1}{2}-1}\cdot\exp\{-(\lambda+\theta_1^2)\theta_2\}$$

$$=\left(\frac{1}{\sqrt{\pi}}\right)^{n+1}\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\theta_2^{\alpha+\frac{1+n}{2}-1}\exp\left\{-\left(\lambda+(n+1)\theta_1^2-2\theta_1\sum_{i=1}^n x_i+\sum_{i=1}^n x_i^2\right)\theta_2\right\},$$

所以,(θ_1,θ_2) 的后验分布为

$$\pi(\theta_1,\theta_2\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)=c(x_1,x_2,\cdots,x_n)\theta_2^{\alpha+\frac{1+n}{2}-1}\times$$
$$\exp\left\{-\left((n+1)\theta_1^2-2\theta_1\sum_{i=1}^n x_i+\lambda+\sum_{i=1}^n x_i^2\right)\theta_2\right\}.$$

(2) 对 $\pi(\theta_1,\theta_2\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 关于 θ_1 求积分,则

$$\pi(\theta_2\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)=c(x_1,x_2,\cdots,x_n)\theta_2^{\alpha+\frac{1+n}{2}-1}\exp\left\{-\left(\lambda+\sum_{i=1}^n x_i^2\right)\theta_2\right\}\times$$
$$\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left\{-\left((n+1)\theta_1^2-2\theta_1\sum_{i=1}^n x_i\right)\theta_2\right\}\mathrm{d}\theta_1$$
$$=c_1(x_1,x_2,\cdots,x_n)\theta_2^{\alpha+\frac{n}{2}-1}\exp\left\{-\left(\lambda+\sum_{i=1}^n x_i^2-\frac{(n\bar{x})^2}{n+1}\right)\theta_2\right\},$$

据此可知,$\theta_2\mid x_1,x_2,\cdots,x_n\sim Ga\left(\alpha+\frac{n}{2},\lambda+\sum_{i=1}^n x_i^2-\frac{(n\bar{x})^2}{n+1}\right)$.

(3) 由 $\pi(\theta_1\mid\theta_2,x_1,x_2,\cdots,x_n)=\dfrac{\pi(\theta_1,\theta_2\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)}{\pi(\theta_2\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)}$ 可得,

$$\pi(\theta_1\mid\theta_2,x_1,x_2,\cdots,x_n)=c_2(x_1,x_2,\cdots,x_n)\exp\left\{-\theta_2(n+1)\left(\theta_1-\frac{n\bar{x}}{n+1}\right)^2\right\},$$

据此可知,$\theta_1\mid\theta_2,x_1,x_2,\cdots,x_n\sim N\left(\frac{n\bar{x}}{n+1},\frac{1}{2\theta_2(n+1)}\right)$.

这说明该先验分布为(θ_1,θ_2) 的共轭先验分布.

§6.6 区间估计

内容概要

1. 置信区间 设 θ 是总体的一个参数,其参数空间为 Θ,$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自该总体的样本,对给定的一个 $\alpha(0<\alpha<1)$,若有两个统计量 $\hat{\theta}_L=\hat{\theta}_L(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 和 $\hat{\theta}_U=\hat{\theta}_U(x_1,x_2,\cdots,x_n)$,使得对任意的 $\theta\in\Theta$,有

$$P_\theta(\hat{\theta}_L\leqslant\theta\leqslant\hat{\theta}_U)\geqslant 1-\alpha,$$

则称随机区间$[\hat{\theta}_L,\hat{\theta}_U]$ 是 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间,或简称$[\hat{\theta}_L,\hat{\theta}_U]$ 是 θ 的 $1-\alpha$ 置信区间,$\hat{\theta}_L$ 和 $\hat{\theta}_U$ 分别称为 θ 的(双侧)置信下限和置信上限.

这里置信水平 $1-\alpha$ 的含义是指在大量使用该置信区间时,大约有不少于 $100(1-$